



ACCESO ABIERTO

EDITADO POR

Natasha Williams, Universidad de Nueva York, Estados Unidos

REVISADO POR

Malena Lis Mul Fedele, Instituto CONICET de Investigación Biomédica (BIOMED), Argentina
Abdelhadi El Haddaouy, Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé, Marruecos

*CORRESPONDENCIA

Lukas Liebig

✉ lukas.liebig@tu-dresden.de

RECIBIDO 13 de noviembre de 2025

REVISADO 15 de enero de 2026

ACEPTADO 19 de enero de 2026

PUBLICADO 06 de febrero de 2026

CITAS

Liebig L, Balogh E, Birkás B, Faubl N, Zelko E, Gräfe W, Pieper S, Gottschall M y Riemenschneider H (2026) Uso de pantallas nocturnas, calidad del sueño y síntomas de adicción a smartphones entre estudiantes de medicina: un estudio internacional transversal. *Frontiers in Psychiatry* 17:1735186. doi: 10.3389/fpsy.2026.1735186

DERECHOS DE AUTOR

© 2026 Liebig, Balogh, Birkás, Faubl, Zelko, Gräfe, Pieper, Gottschall y Riemenschneider. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia de Atribución de Creative Commons (CC BY). El uso, distribución o reproducción en otros foros está permitido, siempre que se acredite al/los autor(es) originales y al/los titular(es) de los derechos de autor y que la publicación original en esta revista se citen, de acuerdo con la práctica académica aceptada. No se permite uso, distribución o reproducción que no cumpla con estos términos.

Uso de pantallas nocturno, calidad del sueño y síntomas de adicción al teléfono móvil entre estudiantes de medicina: un estudio internacional transversal

Lukas Liebig ¹, Erika Balogh ², Béla Birkás ³, Nora Faubl ³, Erika Zelko ⁴, Willy Gräfe ¹, Sophie Pieper ¹ y Mandy Gottschall ¹

y Henna Riemenschneider

¹Departamento de Práctica General, Facultad de Medicina Carl Gustav Carus, Universidad Técnica de Dresden, Dresden, Alemania, ²Departamento de Medicina de la Salud Pública, Universidad de Pécs, Facultad de Medicina, Pécs, Hungría, ³Departamento de Ciencias del Comportamiento, Universidad de Pécs, Facultad de Medicina, Pécs, Hungría, ⁴Instituto de Medicina General, Universidad Johannes Kepler de Linz, Linz, Austria

Antecedentes: el uso de pantallas por la noche se asocia con sueño de mala calidad y puede representar una preocupación creciente de salud pública. Los estudiantes de medicina son un grupo vulnerable a conductas de salud dañinas debido a estudios exigentes, y al mismo tiempo juegan un papel clave en la promoción futura de la salud. El estudio examinó la prevalencia del uso de pantallas nocturnas entre estudiantes de medicina en diferentes países y exploró las asociaciones con el sueño y los síntomas de adicción a smartphones.

Métodos: La Encuesta de Salud de Estudiantes de Medicina, un estudio internacional transversal, se llevó a cabo en cuatro lugares en Alemania (GER), Austria (AU), Hungría (HU), y Japón (JA). El uso de pantallas nocturnas se evaluó mediante cinco ítems autodesarrollados, sueño evaluado mediante Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) y síntomas de adicción a smartphones mediante Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV). Las diferencias entre grupos se probaron usando chi-cuadrado, t de Welch, prueba Z y Kruskal-Wallis (corregida con Bonferroni), y las asociaciones se evaluaron usando tau-b de Kendall y un modelo de regresión logística binaria multivariante.

Resultados: Los datos de n = 1,262 estudiantes de medicina (edades medias de 21–24 años, 56%–73% mujeres) fueron analizados. La mediana de uso de pantalla antes de dormir fue de 30 minutos, y la mediana del final del uso fue entre 5 y 10 minutos antes de acostarse. Aproximadamente 96%–98% usaron una pantalla dentro de la hora previa a acostarse; 69%–89% utilizaron un teléfono inteligente/tableta. Las puntuaciones SAS-SV oscilaron entre M = 23.2 (HU) y M = 27.0 (JA), y la prevalencia de adicción a smartphones osciló entre 12.6% (GER) y 27.9% (JA). Las puntuaciones PSQI oscilaron entre M = 4.33 (JA) y M = 5.22 (HU), y la prevalencia de mala calidad del sueño osciló entre 25% (JA) y 40.7% (HU). El uso prolongado de pantallas antes de dormir se asoció con un mayor sueño latente, menor distancia entre el final del uso y la hora de acostarse, y mayores puntuaciones SAS-SV (t = −0.150, p < .001). El uso de pantallas al despertar durante la noche se asoció con peor calidad del sueño (t = 0.174, p < .001), peor resultado en cinco de los siete subescalas PSQI (todos t > 0.1, p < .001) y mayores puntuaciones SAS-SV (t = 0.165, p < .001). Interrupciones del sueño

se asoció con una peor calidad del sueño ($t = 0.170, p < .001$), peores resultados en tres de las siete subescalas del PSQI (todos $t > 0.1, p < .001$) y puntuaciones más altas en SAS-SV ($t = 0.135, p < .001$). En la regresión logística, el uso de pantallas después de despertares nocturnos y la alteración del sueño relacionada con el dispositivo siguieron asociándose de forma independiente con una mala calidad del sueño (todos $p \leq .04$), mientras que los síntomas de adicción al smartphone no mostraron una asociación independiente.

Conclusiones: Los hallazgos ponen de relieve la necesidad de intervenciones específicas para promover un uso de pantallas consciente para la salud entre los estudiantes de medicina.

PALABRAS CLAVE

estudio transversal, estudiantes de medicina, uso de pantallas nocturno, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), calidad del sueño, adicción al smartphone

Introducción

Los estudios de medicina se caracterizan por una carga de aprendizaje elevada, presión temporal y demandas continuas para los estudiantes, que vienen acompañadas de malestar psicológico (1). Las meta-análisis globales revelan altas tasas de prevalencia de depresión (27.2%) (2), burnout (37.2%) (3) y trastornos de ansiedad (33.8%) (4) entre los estudiantes de medicina. En efecto, la salud psicológica es importante para el propio bienestar y para poder cumplir las demandas del estudio. Un requisito previo para la salud psicológica es dormir lo suficiente y tener buena calidad del sueño (5–7). Una meta-análisis internacional reciente informa (8) que más de la mitad de todos los estudiantes de medicina experimentan mala calidad del sueño.

A nivel nacional, el tiempo de pantalla entre los estudiantes de medicina casi se duplicó en los últimos 10 años, tanto para el tiempo de pantalla dedicado a razones de estudio/trabajo (de 2.74 horas en 2016 a 5.23 horas en 2024) como para el ocio (de 1.25 horas en 2018 a 2.46 horas en 2024) (aún no publicado, Liebig et al., datos de 2014 a 2024). En un estudio complementario con estudiantes de medicina (9), se mostró que el tiempo de pantalla dedicado durante el día se asocia con una hora de acostarse más tardía ($r = 0.213, p = .001$) o con una duración del sueño más corta ($r = -0.108, p < .015$). Sin embargo, la evidencia sobre el tiempo de pantalla y la calidad del sueño sigue siendo mixta: mientras que algunos estudios no encontraron una relación significativa ($p = .1, 9; p = .2, 10$), otros (11, 12) demostraron asociaciones negativas claras (cada uno $p < .001$). Estos resultados epidemiológicos mixtos pueden explicarse en parte por el hecho de que la mayoría de los estudios examinó el tiempo de pantalla total en lugar de centrarse específicamente en el uso por la tarde y durante la noche. Según el modelo de Cain y Gradisar (13), el tiempo de pantalla por la tarde puede interferir con el sueño a través de tres vías: 1) desplazamiento del sueño (un cambio cronológico de la hora de acostarse), 2) activación psicofisiológica (mayor estado de alerta debido a actividades basadas en pantallas) y 3) supresión de la melatonina por la exposición a la luz azul. Por lo tanto, la National Sleep Foundation (14) recomienda evitar el uso de pantallas al menos 1 hora antes de ir a dormir. En consonancia con este marco y los estudios existentes (15, 16), parece plausible que un período más largo

la exposición a pantallas por la tarde y el intervalo más breve entre el final del uso de pantallas y la hora de acostarse se relacionan con peores resultados del sueño (p. ej., mayor latencia de inicio del sueño, hora de acostarse más tardía, menor tiempo total de sueño).

Además del uso por la tarde, pueden surgir más factores que comprometen el sueño debido a la ubicuidad de los smartphones entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Por ejemplo, la mera presencia del dispositivo (o las señales relacionadas con el dispositivo) puede fomentar el uso del teléfono (17, 18), lo que puede hacer que los deseos de medios sean más frecuentes y más difíciles de resistir (19). Estas tentaciones se reflejan en las medidas de los síntomas de adicción al smartphone, como la Smartphone Addiction Scale. Aunque actualmente no existe un diagnóstico clínico formal de «adicción al smartphone», estos síntomas se caracterizan por una menor capacidad de autocontrol sobre el uso del smartphone y pueden acumularse hasta provocar efectos perjudiciales a largo plazo en las rutinas habituales de la vida (20). En el contexto del sueño, esta falta puede aumentar el uso de pantallas por la tarde a corto plazo y, a largo plazo, dificultar el establecimiento y el mantenimiento de una rutina de sueño saludable. Una meta-análisis reciente (21) (basada principalmente en poblaciones de estudiantes asiáticos) indica que la adicción al smartphone afecta a aproximadamente el 40% de los estudiantes de medicina.

Además, el sueño durante la noche puede alterarse tanto de forma no intencionada (por sonidos y luz) como de forma intencionada (al revisar conscientemente los mensajes) (22, 23). Como resultado, el sueño se interrumpe, pueden alterarse fases importantes del sueño y la calidad del sueño puede deteriorarse (24). Las consecuencias a largo plazo de la alteración del sueño en adolescentes incluyen peor salud mental, menor rendimiento académico y un mayor riesgo de consumo de sustancias (25).

El análisis de la interacción entre el sueño y el uso de pantallas por la noche (definido aquí como que incluye tanto el uso por la tarde como el uso hasta tarde/noche) no solo es importante para la salud y el rendimiento académico de los estudiantes de medicina. Como futuros médicos, los hábitos de salud de los estudiantes de medicina determinan el contenido (26) y la calidad (27) del asesoramiento sobre el estilo de vida que proporcionan, influyendo así en la atención al paciente. No obstante, los comportamientos de salud desfavorables son comunes entre los estudiantes de medicina (28–30) y los clínicos en ejercicio (31, 32), con posibles efectos sobre la calidad de la atención y la resiliencia del sistema de salud. Además, el plan de estudios de medicina se caracteriza por altas exigencias y cargas de trabajo digitales. En consonancia con la dependencia de la trayectoria

Abreviaturas: AU, Austria; GER, Alemania; HU, Hungría; JA, Japón; M, valor medio; min, minutos; PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index; SAS-(SV), Smartphone Addiction Scale (versión breve); SD, desviación estándar; IQR, rango intercuartílico; 25Q, percentil 25; 75Q, percentil 75.

hipótesis (33), los comportamientos establecidos durante la formación pueden persistir hasta la adultez; por lo tanto, es importante identificar nuevos tipos de conductas de riesgo y, si es necesario, concienciar temprano.

Con base en marcos existentes y hallazgos previos, este estudio tiene como objetivo 1) describir la prevalencia y los patrones del uso de pantallas nocturnas entre estudiantes de medicina y 2) examinar cómo el uso de pantallas nocturnas y los síntomas de adicción al teléfono inteligente se asocian con la calidad del sueño y el comportamiento del sueño. Hipotetizamos que una mayor exposición a pantallas antes de acostarse, un intervalo más corto entre terminar el uso de la pantalla y acostarse, y una mayor interrupción del sueño relacionada con dispositivos durante la noche se asociarían con peores resultados del sueño. Also, hipotetizamos que unos mayores síntomas de adicción al teléfono inteligente se asociarían con resultados de sueño más pobres y un uso de pantallas nocturnas más pronunciado.

Métodos

Para asegurar una información estandarizada de aspectos metodológicos clave para encuestas en línea, el estudio siguió la lista de verificación CHERRIES. En consecuencia, describimos los procedimientos básicos (p. ej., ética, desarrollo y administración) en la sección de Métodos, mientras que la lista de verificación completa se proporciona en el Archivo Suplementario 1.

Diseño de la encuesta

Los datos de estudiantes de medicina matriculados se recopilaron en línea como parte del estudio multicéntrico internacional de corte transversal “Medical Student Health Survey” (MSHS). El objetivo del MSHS es evaluar tendencias actuales en estado de salud, comportamiento de salud y preferencias de especialidad entre estudiantes de medicina para informar el desarrollo de servicios preventivos y la planificación de estructuras de atención médica. El estudio MSHS, que se realiza cada dos años, se llevó a cabo en 2024 como una colaboración entre el Departamento de Medicina General, la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario Carl Gustav Carus, TU Dresden (ALE); el Instituto de Medicina General en la Universidad Johannes Kepler de Linz, Austria (AUT); el Departamento de Medicina de Salud Pública y el Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pécs, Hungría (HUN); y el Departamento de Promoción de la Investigación Médica Global, Shinshu University Graduate School of Medicine, Matsumoto, Japón (JPN). Por ello, los lugares del estudio fueron Dresde (ALE), Linz (AUT), Pécs (HUN) y Matsumoto (JPN).

Ética y consentimiento informado

El estudio fue registrado por el comité de ética en los sitios respectivos mediante los siguientes códigos: Dresden (EK15012014), Linz (EK1166/2023), Pécs (BMEÜ/2448-1/2022/EKU) y Matsumoto (6176). Antes de acceder a la primera encuesta

pagina, los participantes vieron una hoja de información en línea que describe el propósito del estudio, la voluntariedad, el manejo de datos, los posibles riesgos/beneficios y los datos de contacto. Dieron su consentimiento informado marcando una casilla de “Estoy de acuerdo”. La retirada era posible enviando un correo al equipo del estudio y citando el código de pseudonimización opcional mostrado en la página de debriefing. Los registros correspondientes se eliminaban de forma permanente. No se ofrecieron incentivos, y la no participación no conllevaba penalizaciones. La encuesta utilizó la herramienta LimeSurvey de LimeSurvey GmbH (proporcionada por Bildungsportal Sachsen GmbH). Entre otras cosas, LimeSurvey almacena una dirección IP truncada (anonimizada) del dispositivo del encuestado junto con cookies, lo que permite a los participantes reanudar una sesión interrumpida y evita envíos múltiples desde el mismo usuario. Había una indicación opcional de un código de pseudonimización al final del estudio, que era voluntaria. Las respuestas de la encuesta se guardaron en un servidor universitario encriptado en Alemania. No se recopilaron identificadores directos (nombre, correo electrónico y número de matriculación). Todos los procedimientos se ajustaron al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR; 2016/679) de la UE.

Desarrollo, instrumentos de medición y preprueba

El MSHS se ha administrado anualmente desde 2014 y es un instrumento de encuesta amplio que abarca múltiples dominios de la salud, con diferentes análisis y publicaciones que surgen de sus módulos. La encuesta combina escalas validadas con ítems de desarrollo propio que se refinan en cada ola mediante retroalimentación cualitativa y psicométrica. El instrumento de 2024 incluyó preguntas sociodemográficas, cuatro dominios relacionados con la salud—i) estado y comportamiento de salud (incluido sueño y uso de medios), ii) consumo de alcohol, iii) uso de tabaco, y iv) salud mental—y ítems sobre preferencia de especialidad. El presente estudio se centra específicamente en el sueño, el uso de pantallas nocturnas y el uso problemático del teléfono inteligente.

El uso de pantallas durante la noche, que incluye tanto el uso de pantallas por la tarde como tarde en la noche, se operacionalizó como exposición a pantallas antes de acostarse (duración y momento relativo a la hora de dormir) y comportamientos relacionados con dispositivos durante la noche (uso de pantallas tras despertares nocturnos y perturbación del sueño por dispositivos). Dado que no existe un instrumento validado para evaluar el uso de pantallas nocturnas, se crearon cinco ítems de desarrollo propio. Los ítems se basaron en trabajos teóricos y empíricos sobre mecanismos que vinculan la exposición nocturna a pantallas con el sueño (p. ej., desplazamiento, excitación y efectos relacionados con la luz) y en investigaciones previas sobre despertares nocturnos y perturbación del sueño relacionada con dispositivos (13, 22, 23). Los ítems pasaron por pruebas cognitivas previas (think-aloud) con 15 participantes (estudiantes de medicina, clínicos y personal científico). Las pruebas previas se centraron en la comprensión y los procesos de respuesta, y la redacción se refinó de forma iterativa para maximizar la validez de la cara. Los ítems cubrieron lo siguiente: 1) duración del uso de pantalla antes de acostarse (minutos), 2) tiempo de cese antes de dormir (minutos), 3) tipo de dispositivo, 4) frecuencia de uso de pantalla después de despertares nocturnos y 5) interrupciones del sueño por dispositivo. Los cinco ítems se analizaron como indicadores conductuales separados.

(en lugar de como una escala unidimensional). Por tanto, los índices de consistencia interna y la validación mediante análisis factorial no eran aplicables. La calidad del sueño se midió mediante el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (34, 35), y los síntomas de adicción al smartphone se evaluaron mediante una versión traducida de la Smartphone Addiction Scale–Short Version (SAS-SV) (36). Ambas han sido validadas transculturalmente y se usan ampliamente, lo que permite una comparación directa con la investigación internacional. La versión traducida de la SAS-SV en idioma alemán ya se había probado en un estudio previo (aún no publicado, Liebig et al., datos de 2022) y mostró buena consistencia interna entre estudiantes de medicina ($\alpha = .82$). La versión final en inglés de los ítems de uso de pantallas nocturnas, PSQI y SAS-SV se proporciona en el Archivo Suplementario 2.

La traducción siguió un procedimiento de traducción directa–inversa revisado por pares. Para cada idioma de destino (inglés, húngaro y japonés), dos bilingües nativos con formación en ciencias de la salud produjeron traducciones directas independientes y las conciliaron. Un bilingüe independiente con un nivel avanzado de alemán realizó la retrotraducción del borrador. Un panel de expertos comparó la retrotraducción con el original en alemán, resolvió discrepancias y adaptó las referencias culturales. La versión casi final fue sometida a una evaluación cognitiva por ≥ 5 hablantes nativos por idioma (incluyendo ≥ 1 estudiante de medicina), y se incorporaron cambios menores de redacción. La implementación de LimeSurvey se probó en versión beta en cada idioma por ≥ 5 miembros del personal de investigación para verificar la lógica de salto y la compatibilidad del dispositivo, con un tiempo medio de finalización de ~ 15 minutos.

Reclutamiento y elegibilidad

Se administró una encuesta web cerrada, voluntaria y seudónima. El enlace de la encuesta se distribuyó solo a estudiantes de medicina matriculados a través de boletines por correo electrónico del profesorado, publicaciones en grupos de redes sociales gestionados por estudiantes y anuncios breves durante clases y seminarios. No hubo criterios adicionales de inclusión o exclusión. Los participantes podían cumplimentar el cuestionario en alemán, húngaro, japonés o inglés.

Administración de la encuesta

El cuestionario se administró en LimeSurvey versión 2.50+ con ramificación condicional: las preguntas de seguimiento aparecían solo cuando una respuesta previa las hacía pertinentes; por ejemplo, la sección detallada sobre tabaco se mostraba únicamente a los estudiantes que informaban consumo reciente. Ninguna pregunta se forzó técnicamente, no se aplicó aleatorización y LimeSurvey no realizó comprobaciones de completitud. Los encuestados podían navegar hacia atrás en cualquier momento para revisar respuestas anteriores. Debido a la lógica de ramificación, el número total de ítems—y los ítems por página—variaba entre participantes. Para evitar envíos múltiples, LimeSurvey almacenó una cookie de sesión y una dirección IP anonimizada. Los periodos de la encuesta fueron específicos del sitio: Hungría (Pécs), febrero–mayo de 2024; Austria (Linz), marzo–julio de 2024; Alemania (Dresden), abril–julio de 2024; y Japón (Matsumoto), junio–julio de 2024.

Cofactores

Dado que diversos factores pueden influir en el comportamiento del sueño y el uso de pantallas (9, 37, 38), además de los datos sociodemográficos (edad, género y semestre/año de estudio), se tuvo en cuenta información sobre la situación financiera, la situación de vivienda, la actividad física y la relación de pareja. Si los estudiantes mantenían una relación estable y a largo plazo se registró mediante las respuestas “sí” o “no”, mientras que la situación de vivienda se categorizó como “viven solos” o “no viven solos”. Los problemas financieros (escala Likert 1–5) se dicotomizaron en “no” (1–2) y “problemas financieros existentes” (3–5). Los estudiantes europeos se asignaron a la fase de estudio “clínica” (en contraposición a “preclínica”) en el quinto semestre, y los estudiantes japoneses en el quinto año de estudio. Los estudiantes se consideraron físicamente activos según la guía de la OMS (39) si realizaban actividad al menos 150 minutos por semana a intensidad moderada o al menos 75 minutos por semana a intensidad alta.

Análisis estadísticos

Los análisis se realizaron como análisis de casos completos. Se excluyeron los participantes con datos faltantes sobre el uso de pantallas nocturnas, PSQI o SAS-SV. No se aplicó ponderación ni ajuste por puntuación de propensión. No se realizó ningún análisis de marcas de tiempo atípicas, ya que la encuesta permitía a los encuestados pausar y reanudar la cumplimentación en un momento posterior.

Para garantizar un análisis estadísticamente sólido, las opciones de respuesta para el uso de pantallas nocturnas se combinaron en nunca, menos de una vez por semana y una vez a varias veces por semana. Los componentes incluidos en el PSQI (calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del sueño, alteraciones del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna) se determinaron para cada estudiante, y se calculó una puntuación total del PSQI (0–21) para evaluar la calidad del sueño. Una puntuación global del PSQI > 5 indicó mala calidad del sueño. Según los autores de la SAS-SV (36), se formó una puntuación total (10–60) y se utilizó para determinar la adicción al smartphone de acuerdo con los valores umbral (31 para hombres y 33 para mujeres). Si no se proporcionó información de género o se proporcionó información diversa, se utilizó un punto de corte de la SAS-SV de 33 para determinar la adicción al smartphone.

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando R-Studio 4.2.3 y

IBM SPSS 29.0-30.0. Los datos se probaron para determinar la distribución normal utilizando la prueba de Shapiro–Wilk y la prueba de Kolmogorov–Smirnov. La consistencia interna se determinó usando el α de Cronbach. Las diferencias específicas por grupo en los valores medios de los datos métricos no distribuidos normalmente se evaluaron para $n = 2$ grupos con una prueba t de Welch, que es robusta frente a violaciones de la homocedasticidad y funciona bien en muestras más grandes pese a las desviaciones de la normalidad (40), y para $n > 2$ grupos con una prueba de Kruskal–Wallis para la significación ($p < .05$). Las diferencias específicas por grupo en proporciones se evaluaron para significación con una prueba chi-cuadrado significativa mediante prueba Z o la prueba exacta de Fisher ($n < 10$). Las comparaciones por pares entre centros de estudio se corrigieron con Bonferroni. Se calcularon los coeficientes de correlación tau-b de Kendall para determinar las asociaciones entre el uso de pantallas nocturnas, el comportamiento del sueño y el uso del smartphone. Una binaria multivariable ajustada

se realizó un modelo de regresión logística con la mala calidad del sueño (PSQI > 5) como variable dependiente. Los predictores incluyeron variables sociodemográficas (incluido el lugar del estudio), el uso de pantallas por la noche y los síntomas de adicción al smartphone (z estandarizados SAS-SV). La multicolinealidad se evaluó mediante el Generalized Variance Inflation Factor (GVIF), y la linealidad en el logit para predictores continuos se comprobó utilizando el enfoque de Box-Tidwell. El ajuste del modelo se evaluó mediante la prueba de Hosmer-Lemeshow y la R² de Nagelkerke.

para los datos sociodemográficos). En comparación con los encuestados excluidos, los participantes incluidos difirieron en la distribución por lugar de estudio, edad, género y situación de la vivienda (todos $p < .01$, mayor d de Cohen = 0.17), mientras que la fase del estudio, la situación financiera y la actividad física no difirieron; los resultados completos, incluidas las magnitudes del efecto, se proporcionan en el Archivo Suplementario 3.

Resultados

Población del estudio

En Dresde (GER), $n = 481$ de $n = 1,997$ estudiantes matriculados completaron el cuestionario (24.1%). En Linz (AU), participaron $n = 199$ de $n = 1,554$ (12.8%); en Pécs (HU), $n = 989$ de $n = 2,710$ (36.6%); y en Matsumoto (JA), $n = 199$ de $n = 742$ (26.8%). Solo se incluyeron los datos de aquellos estudiantes que proporcionaron información completa en el PSQI y el SAS-SV, y con respecto al uso de pantallas por la noche. La muestra final del estudio comprendió $n = 1,262$ estudiantes de medicina (GER, $n = 301$; AU, $n = 137$; HU, $n = 720$; y JA, $n = 104$). La edad media de la población del estudio fue de 24.0 (DE 3.7) años en Alemania, 24.0 (DE 3.3) años en Austria, 22.2 (DE 3.0) años en Hungría y 21.0 (DE 3.1) años en Japón. La mayoría de los encuestados eran mujeres, con porcentajes que variaron del 56% en Japón al 73% en Alemania (véase la Tabla 1

Uso de pantallas por la noche

El tiempo de pantalla antes de acostarse (Kolmogorov-Smirnov $D = 0.240$, Shapiro-Wilk $W = 0.779$) y el tiempo entre el final del uso de la pantalla y la hora de acostarse (Kolmogorov-Smirnov $D = 0.234$, Shapiro-Wilk $W = 0.618$) se desviaron significativamente de la normalidad (todos $p < .001$, $n = 1,262$). La duración mediana del uso de pantallas antes de acostarse fue de 30 minutos [rango intercuartílico (IQR) 7.5–52.5 (Alemania) y 10–50 (Austria, Hungría y Japón)] en todas las ubicaciones (sin diferencias significativas entre los lugares del estudio). El uso del dispositivo finalizó una mediana de 5 minutos [IQR 0–10 (Japón)] a 10 minutos [IQR 2.5–17.5 (Alemania y Austria) y 1.5–18.5 (Hungría)] antes de acostarse (JA frente a GER, AU y HU, $p < .001$ —ver la Tabla 2). En todas las ubicaciones, entre el 96% (Alemania) y el 98% (Japón) de los estudiantes usaron un dispositivo con pantalla dentro de 1 hora de irse a la cama (Tabla 2).

En este caso, el dispositivo más utilizado fue un smartphone/ tableta, con un uso que osciló entre el 65% en Austria y el 89% en Japón. Un ordenador portátil/PC fue utilizado por el 1% en Japón a 6% en Hungría, y una TV por

TABLA 1 Características sociodemográficas de los lugares del estudio.

Características	GER (n = 301)	AU (n = 137)	HU (n = 720)	JA (n = 104)
Edad, M (DE)	24.0 (3.7)	24.0 (3.3)	22.2 (3.0)	21.0 (3.1)
Género, n (%)				
Hombre	80 (26.6)	46 (33.6)	256 (35.6)	43 (41.3)
Mujer	219 (72.8)	91 (66.4)	456 (63.3)	58 (55.8)
No especificado, diverso	2 (.6)	-	8 (1.1)	3 (2.9)
Periodo de estudio, n (%)				
Preclínico	118 (40.7)	43 (34.4)	293 (45.1)	91 (82.7)
Clínico	172 (59.3)	82 (65.6)	356 (54.9)	13 (17.3)
Relación comprometida, n (%)				
Sí	173 (57.7)	100 (73.0)	346 (48.1)	34 (32.7)
No	127 (42.2)	37 (27.0)	373 (51.9)	70 (67.3)
Situación de vivienda, n (%)				
Solo	107 (36.3)	23 (16.9)	205 (29.3)	83 (81.4)
Con otros	188 (63.7)	113 (83.1)	494 (70.7)	19 (18.6)
Situación financiera, n (%)				
Sin problemas	211 (70.1)	98 (82.3)	460 (64)	85 (81.7)
Problemas	90 (29.9)	38 (27.7)	259 (36)	19 (13.3)
Actividad física, n (%)				
Inactivo	104 (35)	49 (36)	295 (41.4)	52 (51.5)
Activo	193 (65)	87 (64)	417 (58.6)	49 (48.5)

Total N = 1,262.

M, valor medio; DE, desviación estándar; GER, Alemania; AU, Austria; HU, Hungría; JA, Japón. Descriptivo únicamente—no se realizaron pruebas estadísticas.

TABLA 2 Uso de pantallas por la noche entre los sitios de estudio.

Variable/Análisis	ALE (n = 301)	AT (n = 137)	HU (n = 720)	JA (n = 104)
Tiempo de pantalla antes de acostarse en min Mediana (25Q 75Q) Valor medio (DE)	30 (7.5 52.5) 44.8 (61.1)	30 (10 50) 42.8 (33.4)	30 (10 50) 43.8 (40.0)	30 (10 50) 39.2 (36.6)
Comparación por pares mediante la prueba de Kruskal-Wallis a	H(3) = 3.52, p = .318, h2 ≤.001			
Alemania Austria Hungría Japón	- p > .99 p = .68 p > .99	p > .99 - p > .99 p > .99	p = .68 p > .99 - p > .99	p > .99 p > .99 p > .99 -
Tiempo entre el final del uso de la pantalla y hora de acostarse en minutos Mediana (25P 75P) Valor medio (DE)	10.0 (2.5 17.5) 14.1 (15.0)	10.0 (2.5 17.5) 14.8 (16.9)	10.0 (1.5 18.5) 13.4 (14.5)	5.0 (0 10) 8.5 (13.5)
Comparación par a par vía prueba de Kruskal-Wallis a	H(3) = 28.34, p < .001, h2 = .020			
Alemania Austria Hungría Japón	- p > .99 p > .99 p < .001	p > .99 - p > .99 p < .001	p > .99 p > .99 - p < .001	p < .001 p < .001 p < .001 -
Uso de pantalla dentro de la hora anterior a dormir, n (%)	289 (96.0)	133 (97.1)	694 (96.4)	102 (98.1)
Prueba de chi-cuadrado	c2 = (3) = 1.14, p = .767, V = .030			

Q1=Q% 25; Q3=Q% 75; SD, desviación estándar; min, minutos; GER, Alemania; AU, Austria; HU, Hungría; JA, Japón.
una significancia corregida por Bonferroni.

del 2% en Japón al 12% en Austria. El uso de varios dispositivos antes de dormir fue reportado por el 10% en Alemania, 17% en Austria, 10% en Hungría y 8% en Japón (ver Archivo Suplementario 4).

La proporción de estudiantes que nunca usaron una pantalla después de despertarse durante la noche (por ejemplo, para leer las noticias o revisar redes sociales) varió de 51% en Austria a 76% en Japón. Mientras que 13% en Japón a 25% en Hungría usaron su dispositivo electrónico con pantalla menos de una vez a la semana después de despertarse durante la noche, aproximadamente 12% en Japón a 25% en Austria lo hicieron de una a varias veces a la semana (ver Archivo Suplementario 4).

La proporción de estudiantes que nunca fueron molestados durante el sueño por llamadas o notificaciones varió de 76% en Hungría a 86% en Japón. Las interrupciones menos de una vez por semana fueron reportadas por 12% en Alemania a 17% en Hungría, mientras que interrupciones una o varias veces por semana durante su sueño por un dispositivo electrónico con pantalla fueron reportadas por 2% en Austria a 7% en Hungría (ver Archivo Suplementario 4).

Síntomas de adicción al smartphone

La consistencia interna de SAS-SV entre ubicaciones fue $\geq .80$ (GER = 0.80, AU = 0.83, HU = 0.84 y JA = 0.83). La puntuación total de SAS-SV mostró una desviación significativa de la normalidad (Kolmogorov-Smirnov D = 0.073, p < .001; Shapiro-Wilk W = 0.968, p < .001; n = 1,262). Las puntuaciones medias de SAS-SV fueron 23.6 (SD 7.4) en Alemania, 24.7 (SD 8.4) en Austria, 23.2 (SD 8.5) en Hungría y 27.0 (SD 8.5) en Japón. Aunque los valores medios de los sitios de estudio europeos no difirieron

significativamente entre sí, la diferencia media entre Japón y Alemania, así como Japón y Hungría, fue significativa en p < .05 (ver Tabla 3). Las puntuaciones SAS-SV de los sitios del estudio, según sociodemografía, se muestran en Archivo Suplementario 5.

La adicción al smartphone se identificó en 12.6% de los estudiantes en Alemania, 19.0% en Austria, 15.7% en Hungría y 27.9% en Japón. La prevalencia fue significativamente mayor en Japón que en Alemania (p = .003) y en Japón que en Hungría (p = .02) (Tabla 3).

Sueño

Puntaje total de PSQI

La puntuación total de PSQI se desvió significativamente de una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov D = 0.141, p < .001; Shapiro-Wilk W = 0.949, p < .001; n = 1,262). Las puntuaciones medias de PSQI fueron 5.05 (SD 2.6) en Alemania, 4.73 (SD 2.17) en Austria, 5.22 (SD 2.4) en Hungría y 4.33 (SD 2.0) en Japón, donde la diferencia media entre Hungría y Japón fue significativa en p < .001 (ver Tabla 4). Las puntuaciones de PSQI de los sitios del estudio, dependiendo de las características sociodemográficas, se muestran en Archivo Suplementario 6.

Mala calidad de sueño

Mala calidad de sueño (PSQI > 5) fue observada en el 36.5% de estudiantes en Alemania, 33.3% en Austria, 40.7% en Hungría y 25.0% en Japón. La proporción fue significativamente menor en Japón que en Hungría (p = .01) (ver Tabla 4).

TABLA 3 Síntomas de la adicción al smartphone en los sitios de estudio.

Variable/Análisis	GER (n = 301)	AU (n = 137)	HU (n = 720)	JA (n = 104)
Puntuación total SAS-SV, M (DT)	23.6 (7.4)	24.7 (8.4)	23.2 (8.5)	27.0 (8.5)
Comparación por pares mediante la prueba de Kruskal-Wallis a	H(3) = 21.71, p < .001, h ² = .015			
Alemania	-	p = .375	p > .99	p = .004
Austria	p > .99	-	p = .363	p = .138
Hungría	p > .99	p = .06	-	p < .001
Japón	p = .004	p = .138	p < .001	-
Adicción al smartphone, n (%)	38 (12.6)	26 (19.0)	113 (15.1)	29 (27.9)
Prueba de chi-cuadrado	c ² (3) = 14.1, p = .003, V = .106			
Comparación por pares mediante la prueba Z ^a	-	p = .66	p > .99	p = .003
Alemania	p = .66	-	p > .99	p = .84
Austria	p > .99	p > .99	-	p = .02
Hungría	p = .003	p = .84	p = .02	-
Japón				

25Q, percentil 25; 75Q, percentil 75; SD, desviación estándar; min, minutos; GER, Alemania; AU, Austria; HU, Hungría; JA, Japón; SAS-SV, Escala de Adicción al Smartphone-Versión Corta. aSignificancia corregida por Bonferroni.

componentes del PSQI

Las características de los componentes del PSQI (calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del sueño, alteración del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna), según el centro del estudio, se detallan en el Archivo Suplementario 7 (nota: una puntuación más alta indica un resultado peor).

Uso nocturno de pantallas y sueño

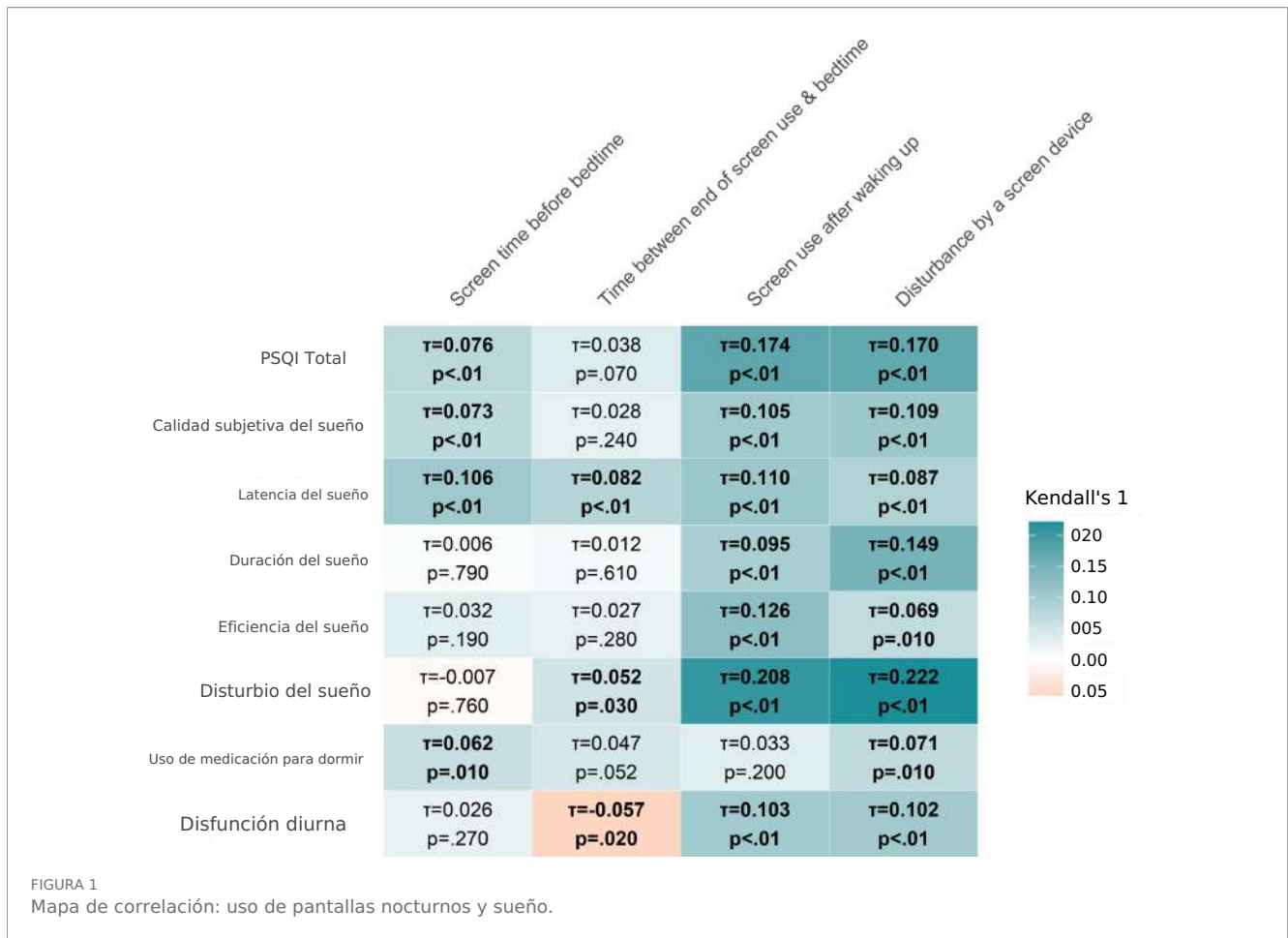
Dado el gran tamaño de la muestra, solo se destacan en el texto las asociaciones estadísticamente significativas con $|t| \geq 0.10$ para enfatizar efectos de al menos relevancia práctica pequeña. Una visión general de todos los valores es

presentados en la Figura 1 (en todos los centros del estudio) y en los valores específicos por centro del Archivo Suplementario 8. En todos los centros del estudio, el tiempo prolongado de pantalla antes de acostarse se asoció con un aumento de la latencia del sueño ($t = 0.106$, $p < .001$). No se encontró asociación significativa con $|t| \geq 0.10$ entre el tiempo transcurrido desde el final del uso de la pantalla y la hora de acostarse y los resultados del sueño. En todos los centros del estudio, usar una pantalla después de despertarse durante la noche se asoció de forma significativamente con una puntuación total del PSQI más baja ($t = 0.174$, $p < .001$), peor calidad subjetiva del sueño ($t = 0.105$, $p < .001$), mayor latencia del sueño ($t = 0.110$, $p < .001$), menor eficiencia del sueño ($t = 0.126$, $p < .001$), mayor alteración del sueño ($t = 0.208$, $p < .001$) y mayor somnolencia diurna ($t = 0.103$, $p < .001$). La alteración del sueño causada por un dispositivo con pantalla se asoció de forma significativamente con una puntuación total del PSQI más baja ($t = 0.170$, $p < .001$), peor calidad subjetiva del sueño ($t = 0.109$, $p < .001$), mayor duración del sueño ($t = 0.149$, p

TABLA 4 Puntuación del PSQI en los centros del estudio.

Variable/Análisis	GER (n = 301)	AU (n = 137)	HU (n = 720)	JA (n = 104)
PSQI total, M (DT)	5.12 (2.6)	4.8 (2.2)	5.26 (2.4)	4.33 (2.0)
Comparación por pares mediante la prueba de Kruskal-Wallis a	H(3) = 17.81, p < .001, h ² = .0012			
Alemania	-	p = .375	p > .99	p = .004
Austria	p > .99	-	p = .363	p = .138
Hungría	p > .99	p = .06	-	p < .001
Japón	p = .004	p = .138	p < .001	-
Mala calidad del sueño (PSQI > 5), n (%)	110 (36.5)	46 (33.3)	293 (40.7)	26 (25.0)
Prueba de chi-cuadrado	c ² (3) = 11.1, p = .011, V = .094			
Comparación por pares mediante la prueba Z ^a	-	p > .99	p > .99	p = .19
Alemania	p > .99	-	p = .71	p = .99
Austria	p > .99	p = .71	-	p = .01
Hungría	p = .19	p = .99	p = .01	-
Japón				

M, valor medio; DE, desviación estándar; PSQI, Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh; GER, Alemania; AU, Austria; HU, Hungría; JA, Japón. significancia corregida de Bonferroni.



<.001), mayor disturbio del sueño ($t = 0.222$, $p <.001$), y somnolencia diurna mayor ($t = 0.102$, $p <.001$).

disturbio del sueño causado por un dispositivo electrónico con pantalla ($t = 0.135$, $p <.001$) (ver Tabla 5).

Uso de pantallas nocturnas y síntomas de adicción al teléfono inteligente

En la sección siguiente, solo se describen valores a nivel de sitio. Una lista de todos los valores específicos del sitio se puede encontrar en el Archivo Suplementario 9. En los sitios del estudio, las puntuaciones SAS-SV no se asociaron con la duración del uso de la pantalla antes de acostarse ($t = -0.016$, $p = .45$). Sin embargo, las puntuaciones SAS-SV más altas se asociaron con una menor distancia para terminar el uso de la pantalla antes de acostarse ($t = -0.150$, $p <.001$), con usar una pantalla después de despertarse por la noche ($t = 0.165$, $p <.001$) y con

Uso de pantallas nocturnas, calidad del sueño y síntomas de adicción al teléfono inteligente (ajustado por factores)

Para evaluar cómo los diferentes factores (factores sociodemográficos, incluido el sitio del estudio, uso de pantalla nocturno y síntomas de adicción al teléfono) se asocian de forma independiente con la calidad del sueño, se realizó un modelo de regresión logística binaria ajustado con una mala calidad del sueño (PSQI > 5) como resultado. Los valores GVIF ajustados indicaron no hay multicolinealidad relevante

TABLA 5 Matriz de correlación de las puntuaciones SAS-SV y el uso de pantallas nocturnas.

Variable	Tiempo frente a la pantalla antes hora de dormir	Tiempo entre el final de uso de pantalla y hora de dormir	Uso de pantalla después de despertar durante la noche	Alteración del sueño por un dispositivo electrónico con pantalla
Adicción al teléfono inteligente síntomas	$t = -0.016$ $p = .45$	$t = -0.150$ $p <.001$	$t = 0.165$ $p <.001$	$t = 0.135$ $p <.001$

Medida de correlación: tau-b de Kendall.

SAS-SV, Escala de Adicción al Teléfono Inteligente - Versión Corta.

Negrita: $|t| \geq 0.10$.

(GVIF ajustado máximo = 1.21) y se proporciona en el Archivo Suplementario 10. La linealidad en el logit para los predictores continuos (SAS-SV, edad, tiempo de pantalla antes de acostarse y el tiempo entre el final del uso de la pantalla y la hora de dormir) se probó mediante el enfoque de Box-Tidwell y no mostró evidencia de incumplimiento (todos $p > .05$).

La cantidad de tiempo de pantalla antes de acostarse mostró una asociación pequeña pero estadísticamente significativa [razón de probabilidades ajustada (aOR) = 1.04, IC 95% 1.01–1.08; $p = .015$] con una mala calidad del sueño, mientras que el tiempo entre el final del uso de la pantalla y la hora de dormir no se asoció de forma independiente con una mala calidad del sueño (aOR = 1.08, IC 95% 0.98–1.18; $p = .112$). El uso de pantallas durante la noche después de despertares nocturnos se asoció con una mala calidad del sueño ($p < .001$), con mayores probabilidades para ambas categorías no de referencia (aOR = 1.71, IC 95% 1.24–2.34 y aOR = 1.81, IC 95% 1.29–2.54). La alteración del sueño relacionada con el dispositivo también se asoció de forma independiente con una mala calidad del sueño ($p = .008$), con aOR = 1.45 (IC 95% 1.02–2.07) y aOR = 2.35 (IC 95% 1.25–4.44) para las dos categorías no de referencia, respectivamente. Los síntomas de adicción al smartphone no fueron un predictor significativo de una mala calidad del sueño ($p = .194$). Entre los cofactores, la mayor edad (aOR = 1.06 por año, $p = .023$), los problemas financieros (aOR = 1.33, $p = .042$) y el estado civil de soltería (aOR = 1.33, $p = .038$) se asociaron con una mala calidad del sueño, mientras que una fase de estudio clínico se asoció con menores probabilidades (aOR = 0.59, $p < .001$). Los índices de ajuste del modelo fueron los siguientes: prueba de Hosmer-Lemeshow $p = .587$ y Nagelkerke $R^2 = .122$.

Discusión

El objetivo del estudio fue examinar la prevalencia del uso nocturno de pantallas entre estudiantes de medicina y analizar su relación con el sueño y el uso del smartphone. En todos los sitios del estudio, las asociaciones fueron estadísticamente significativas pero, en su mayoría, de magnitud pequeña. El tiempo de pantalla antes de acostarse mostró una asociación pequeña con la latencia del sueño ($t = 0.106$), mientras que el uso de pantallas después de despertares nocturnos ($t = 0.174$) y la alteración del sueño relacionada con el dispositivo ($t = 0.170$) mostraron asociaciones más fuertes con la calidad general del sueño (todos $p < .001$). En el modelo de regresión logística ajustado, varios indicadores de uso nocturno de pantallas permanecieron asociados de forma independiente con una mala calidad del sueño, mientras que los síntomas de adicción al smartphone (puntuación SAS-SV) no mostraron asociación independiente.

Uso nocturno de pantallas

El tiempo de pantalla antes de acostarse no difirió significativamente entre los sitios (mediana, 30 minutos), y casi todos los estudiantes (96%) apartaron sus dispositivos solo 5–10 minutos antes de acostarse, por lo que no cumplieron la recomendación de la National Sleep Foundation (14). La activación psicofisiológica y la supresión de la melatonina varían con el dispositivo [distancia a la pantalla (es decir, corta distancia (smartphone) frente a mayor distancia (TV)) y con el contexto de uso [uso activo (es decir, escribir y jugar) frente a uso pasivo (es decir, ver)] (41). La mayoría de los estudiantes—65% a 89%—usó un smartphone o una tableta, dispositivos que normalmente se sostienen a corta distancia y

asociado con peores resultados del sueño (42). No se evaluó el contexto de uso detallado (p. ej., tiempo de pantalla activo vs. pasivo), ya que las pruebas previas mostraron que no podía capturarse de manera fiable con un cuestionario. No obstante, si bien evitar por completo el uso de pantallas 1 hora antes de acostarse sería ideal para los estudiantes de medicina, el uso pasivo (más que activo) de una pantalla distante—típicamente un televisor en lugar de un smartphone o una tableta—puede ser preferible para promover la higiene del sueño entre los estudiantes de medicina.

Síntomas de adicción al smartphone

En comparación con un metaanálisis de 2022 (21) que informó una prevalencia de adicción al smartphone de aproximadamente 42% entre estudiantes de medicina asiáticos y con datos europeos de Serbia (22%) y Francia (29%) (43, 44), las tasas en nuestra muestra fueron, en general, más bajas. En línea con la bibliografía, el sitio asiático de nuestro estudio (Japón, 27.9%) aún mostró más síntomas de adicción al smartphone que los sitios europeos (Alemania, 12.6%; Austria, 19.0%; y Hungría, 15.7%). No obstante, nuestros hallazgos revelan una posible desconexión: aunque solo 12.6% a 27.9% de los estudiantes cumplió el punto de corte del SAS-SV para “adicción al smartphone”, 96% informó usar su dispositivo hasta justo antes de acostarse. Esta discrepancia puede reflejar en parte que el SAS-SV capta principalmente síntomas tipo adicción (p. ej., control deteriorado y uso compulsivo) y no evalúa de manera exhaustiva patrones más amplios de problemas relacionados con el smartphone, como el uso excesivo habitual o conductas específicas del contexto. En consonancia con esta interpretación, las puntuaciones del SAS-SV no fueron un predictor independiente de mala calidad del sueño en el modelo de regresión logística, mientras que el uso de pantallas durante la noche se mantuvo significativamente asociado con mala calidad del sueño. No obstante, deben considerarse los efectos secundarios asociados con un alto uso del smartphone, como problemas de comunicación (45) o déficits en la regulación de las emociones (46), que son particularmente importantes para la profesión médica. Trabajos recientes entre profesionales de la salud vinculan el uso excesivo del smartphone con una menor empatía (47) y con una alexitimia más elevada (capacidad reducida para reconocer la emoción en los demás) (48), lo cual puede comprometer directamente las interacciones médico-paciente.

Sueño

La calidad del sueño (puntuación total PSQI) de los estudiantes de medicina en Japón fue mejor [media 4.33 (DE 2.0)] que la de los estudiantes de medicina en Europa, particularmente en Hungría [media 5.26 (DE 2.4)]. Se observó mala calidad del sueño (PSQI > 5) en aproximadamente 41% de los estudiantes en Hungría, 37% en Alemania, 33% en Austria y 25% en Japón. En contraste, los metaanálisis internacionales actuales (8, 49) indican una prevalencia global de 53%–56% de mala calidad del sueño (PSQI > 5) entre estudiantes de medicina. En el modelo de regresión logística ajustado, la mala calidad del sueño se asoció de forma independiente con mayor edad, género femenino, fase de estudio preclínica y problemas financieros (Tabla 6), lo que sugiere que las diferencias en la composición de la muestra entre los sitios pueden contribuir en parte a las diferencias observadas entre sitios en

TABLA 6 Regresión logística multivariable que predice mala calidad del sueño (PSQI > 5).

Predictor	aOR	95% IC	p
Uso de pantallas después de despertarse por la noche			<.001
<1/semana (frente a nunca)	1.706	1.243–2.340	<.001
≥1/semana (frente a nunca)	1.805	1.286–2.535	<.001
El sueño se altera por el dispositivo			.008
<1/semana (frente a nunca)	1.450	1.017–2.067	.040
≥1/semana (frente a nunca)	2.351	1.246–4.436	.008
Síntomas de adicción al smartphone	1.093	0.956–1.251	.194
Fase del estudio clínico (frente a la fase de estudio preclínico)	0.585	0.434–0.790	<.001
Sitio del estudio			.031
AU (frente a GER)	0.990	0.615–1.593	.967
HU (frente a GER)	1.272	0.923–1.752	.141
JA (frente a GER)	0.600	0.336–1.069	.083
Edad (por año)	1.055	1.008–1.105	.023
Género			.094
Femenino (vs. masculino)	1.362	1.030–1.801	.030
Diverso/desconocido (frente a masculino)	1.128	0.305–4.170	.857
Sin relación estable (frente a estable relación)	1.326	1.015–1.732	.038
Activo físicamente (vs. inactivo)	1.056	0.812–1.374	.685
Problemas financieros (vs. sin problemas)	1.334	1.010–1.762	.042
Vivir solo (vs. con otros)	0.773	0.581–1.028	.077
Tiempo de pantalla antes de acostarse (por 10 min)	1.078	0.983–1.182	.112
Tiempo entre el fin del uso de pantalla y la hora de acostarse (por 10 min)	1.041	1.008–1.075	.015

Ajuste del modelo: prueba de Hosmer-Lemeshow $p = .587$, R^2 de Nagelkerke = .122.

aOR, odds ratio ajustado; PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index; AU, Austria; GER, Alemania; HU, Hungría; JA, Japón.

resultados del sueño. Otros factores contextuales que podrían explicar la gran variabilidad en los tamaños del efecto pueden ser el momento de la encuesta (p. ej., durante períodos de exámenes; 50), las condiciones de vivienda (dormirse solo vs. en dormitorios; 51), y aspectos culturales como las rutinas diarias, actitudes hacia

sueño y normas sociales (52). Por ejemplo, los estudiantes japoneses fueron el subgrupo del presente estudio, que presentaba tanto puntuaciones SAS-SV por encima del promedio como, en promedio, una mejor higiene del sueño. Una posible explicación para este patrón es que las puntuaciones más altas de SAS-SV no necesariamente reflejan los comportamientos nocturnos específicos que son más relevantes para el sueño. En nuestros datos, Japón mostró puntuaciones SAS-SV más altas, pero un uso de dispositivos nocturno menos frecuente, mientras que estos comportamientos nocturnos (más que las puntuaciones SAS-SV) fueron predictores significativos de la calidad del sueño en el modelo ajustado. Las diferencias interculturales en las normas del sueño y en el informe de síntomas también pueden contribuir, ya que los estudiantes japoneses tuvieron las mejores puntuaciones medias de PSQI, pero calificaron su calidad subjetiva del sueño como la peor [media 1.17 (DE 0.6)]. Su único resultado objetivamente peor fue la duración del sueño: durmieron lo menos [media 6.90 horas (DE 1.0)], y aproximadamente 40% no logró cumplir las 7 horas de sueño recomendadas por la American Academy of Sleep Medicine (7). Esto coincide con hallazgos previos (53) de que los estudiantes japoneses duermen significativamente menos que sus pares canadienses, a la vez que declaran menos fatiga diurna, un patrón que también observamos en nuestra cohorte, donde los estudiantes japoneses reportaron el menor cansancio diurno. Más allá de las percepciones subjetivas, el buen y suficiente sueño entre estudiantes de medicina es esencial para el rendimiento académico (5, 6), su propia salud (7) y la salud de sus futuros pacientes (26, 27). La evidencia disponible indica la necesidad de intervenciones para mejorar la calidad del sueño y la higiene del sueño entre estudiantes de medicina. Por lo tanto, podrían justificarse intervenciones para mejorar la higiene del sueño; sin embargo, traducir el conocimiento sobre higiene del sueño a la práctica sigue siendo un desafío (54).

Uso de pantalla nocturna, síntomas de adicción al teléfono inteligente y sueño

La duración del uso de la pantalla antes de acostarse estuvo significativamente asociada con la calidad del sueño en todos los sitios del estudio, pero con un tamaño de efecto pequeño ($t = 0.076$, $p < .001$). La mayoría de las asociaciones observadas provienen de una mayor latencia de sueño ($t = 0.106$, $p < .001$), lo que podría reflejar una mayor excitación psicofisiológica o una menor liberación de melatonina según el modelo de Cain y Gradisar (13). Sin embargo, la calidad del sueño es multifactorial; el análisis presente capturó solo parte del cuadro. Variables como la ingesta de cafeína o alcohol, el cronotipo, la luz ambiental, el ruido o el estrés (55–58) pueden ejercer efectos comparables a —o mayores que— la exposición a la pantalla antes de dormir. Se necesitan grandes estudios que examinen el uso de la pantalla pre-dormir junto con otros determinantes del sueño para cuantificar su poder predictivo único en términos de calidad del sueño.

El tiempo entre el fin del uso de la pantalla y la hora de acostarse no estuvo significativamente relacionado con la calidad del sueño en todas las ubicaciones ($t = 0.038$, $p = .07$). Además de la posibilidad de que no haya un efecto real, la baja correlación no significativa podría explicarse por la baja varianza interindividual (= restricción de varianza), ya que casi todos los estudiantes usaron una pantalla dentro de 1 hora antes de ir a la cama. Un análisis reciente de la National Sleep Foundation (59) mostró que usar un teléfono inteligente 1 hora antes de acostarse se asoció con una peor calidad del sueño en comparación con no usar teléfono inteligente antes de acostarse [t

(1,007) = -2.19, $p = .029$]. Un estudio poblacional amplio (60) con $n = 122,058$ adultos respaldó este patrón: el uso de pantalla diario antes de acostarse se asoció a una prevalencia un 33% más alta de mala calidad de sueño (tasa de prevalencia 1.33, IC del 95% 1.27–1.39) en comparación con no usar pantalla. Esto podría sugerir que el uso de pantalla dentro de 1 a 2 horas antes de acostarse está más fuertemente asociado con la calidad del sueño que la longitud exacta del tiempo entre el último uso de pantalla y las luces apagadas, especialmente si el intervalo de tiempo es muy corto.

En los sitios europeos (DE, AU y HU), aproximadamente una de cada cuatro estudiantes usó una pantalla al menos semanalmente después de despertares nocturnos. En todos los lugares, este comportamiento se correlacionó con una peor calidad global del sueño ($t = 0.174$, $p < .001$) y con una mayor latencia del sueño, más disturbios, menor eficiencia, peor calidad subjetiva y mayor somnolencia diurna (todos los $t > 0.10$, $p < .001$). También fue más común entre estudiantes con puntuaciones SAS-SV más altas ($t = 0.165$, $p < .001$) en los sitios de estudio europeos. Más allá de su asociación con un sueño peor, el uso nocturno de pantallas se ha vinculado en poblaciones de adolescentes y estudiantes a mayores niveles de estrés (61), peor rendimiento cognitivo (62), síntomas depresivos más graves (63, 64) y mayor ideación suicida (65), mientras que algunos de estos efectos están mediados por la interrupción del sueño (66).

Sin embargo, se reportó con poca frecuencia interrupciones del sueño relacionadas con dispositivos: solo en Hungría, el doble de estudiantes que en los otros sitios de estudio (HU: 6.7% frente a GER, AU y JA: entre 1.5% y 3.3%) reportaron que eran molestado semanalmente por un dispositivo con pantalla. En todos los lugares, esta forma de perturbación del sueño se asoció con una peor calidad general del sueño ($t = 0.170$, $p < .001$), peores resultados en cuatro de las siete subescalas del PSQI (cada una $t > 0.1$, $p < .001$) y puntuaciones SAS-SV más altas ($t = 0.135$, $p < .001$). La interrupción del sueño puede interrumpir las fases profundas y de sueño REM, lo que afecta la recuperación y la formación de la memoria (24). A largo plazo, pueden aumentar el riesgo de depresión, trastornos de ansiedad e irritabilidad, así como el abuso de sustancias, como el alcohol y el consumo de nicotina (25).

En comparación, aproximadamente el 20% de los adolescentes y jóvenes de EE. UU.

los adultos reportaron interrupciones del sueño causadas por dispositivos electrónicos «unos» noche por semana» (67), el 35% de los estudiantes universitarios y de secundaria estadounidense dijo haber sido despertado de forma «ocasional a frecuente» por un dispositivo durante la noche (68), y el 59% de los estudiantes de medicina marroquíes admitió interrumpir su sueño para leer mensajes (69). Debido a las fechas de publicación algo más antiguas (entre 2013 y 2019), y a que los ítems de los estudios presentes y citados abarcan marcos temporales diferentes y contenido parcialmente distinto, estas cifras son comparables solo en cierta medida.

Limitaciones

Los ítems sobre el uso nocturno de pantallas cubrieron el uso diario promedio de una pantalla, sin diferenciar entre semana laboral y fin de semana, así como entre diferentes contextos de uso. Además, los ítems fueron autodesarrollados y, más allá de las pruebas previas, no validados formalmente (p. ej., fiabilidad test-retest o invariancia de la medición entre idiomas). Esto puede haber

se introdujo incertidumbre de medición y, por tanto, afectó la generalización y la fortaleza de los hallazgos observados.

Existe alguna evidencia de que los autoinformes sobre la cantidad de tiempo frente a la pantalla difieren de métodos de medición objetivos (70). Además, nuestros datos de la encuesta están sujetos a sesgo de recuerdo, lo que puede distorsionar la sincronización y duración exactas del uso de la pantalla y del sueño, y sesgo de deseabilidad social, que puede llevar a que los estudiantes informen en menor medida comportamientos percibidos como poco saludables (p. ej., desplazamiento tarde en la noche) y reporten en exceso hábitos deseables (p. ej., duración del sueño).

Nuestra respuesta global fue modesta (13%–37% en los sitios), y parte de los cuestionarios recibidos fueron excluidos por ítems incompletos. Tasas así son típicas de encuestas en línea voluntarias, no patrocinadas, entre estudiantes de medicina, aunque limitan la representatividad. Los estudiantes que estaban especialmente atentos a la salud (o aquellos que tenían problemas de sueño) pudieron haber participado/terminado la encuesta con más (o menos) probabilidad. La no respuesta y la deserción podrían, por lo tanto, desplazar los efectos en una u otra dirección. Como los análisis se basaron en casos completos, no se puede excluir sesgo de selección adicional, pero las diferencias entre encuestados incluidos y excluidos fueron pequeñas en general (Archivo Suplementario 3).

Los tamaños muestrales variaron sustancialmente entre sitios de estudio (HU $n = 720$ vs. JA $n = 104$), lo que podría haber afectado la precisión de las estimaciones específicas del sitio y podría haber influido en las estimaciones agrupadas debido a la mayor contribución de algunos sitios. Para abordar esto, utilizamos procedimientos robustos/no paramétricos cuando fueron apropiados, aplicamos corrección de Bonferroni para las comparaciones de sitios por pares e incluimos el sitio de estudio como covariable en los análisis de regresión ajustados. La corrección de Bonferroni aplicada en este estudio representa una medida conservadora para controlar el error alfa. Aunque algunas diferencias de grupo (no significativas) habrían sido significativas si se hubieran utilizado métodos de corrección menos estrictos, también se puede suponer que ciertos tamaños del efecto alcanzaron el nivel de significancia $p < .05$ debido al gran número de casos. Para contrarrestar la posible sobreestimación de dichos efectos, los resultados significativos con tamaños de efecto de

$t < 0.1$ fueron categorizados como menos importantes.

Los periodos de recopilación de datos diferían entre sitios y eran en gran medida específicos de cada sitio, por lo que los posibles efectos estacionales no pudieron separarse de los efectos del sitio de estudio. Debido al diseño transversal, los hallazgos son correlacionales y no permiten conclusiones sobre causalidad entre el uso nocturno de pantallas y la calidad del sueño. Según los resultados y la literatura existente (71–73), se puede asumir que el uso nocturno de pantallas está asociado a la calidad del sueño, pero la influencia es baja a moderada dada la numerosos otros factores que determinan la calidad del sueño.

Conclusiones y transferencia

El uso nocturno de pantallas entre estudiantes de medicina se asoció con una peor calidad del sueño, con tamaños de efecto mayoritariamente pequeños a moderados. El teléfono inteligente/tableta fue el dispositivo más utilizado en todos los países. Sin embargo, las asociaciones entre los síntomas de adicción al teléfono inteligente y los indicadores de uso nocturno de pantallas no fueron consistentes entre sitios y parecieron más pronunciadas en el

Muestras europeas. Aunque la prevalencia y las puntuaciones exactas del PSQI variaron entre Alemania, Austria, Hungría y Japón, el patrón general fue similar en todos los centros, lo que hace que los hallazgos sean relevantes para otras facultades de medicina.

La posible reducción del riesgo del uso nocturno de pantallas entre estudiantes de medicina puede respaldarse mediante una combinación de medidas conductuales y estructurales. Las facultades podrían sensibilizar—tanto a estudiantes como a personal docente—sobre la interacción entre el uso de pantallas y el sueño. Las intervenciones conductuales que se ha demostrado que reducen el tiempo de pantallas a última hora de la noche y mejoran el sueño y el estado de ánimo, como un programa de reloj despertador de amanecer (alarma de amanecer más retirada de los dispositivos del dormitorio) (2), podrían incorporarse al plan de estudios de medicina de forma voluntaria (opt-in). Estas medidas pueden beneficiar directamente a los estudiantes de medicina y, de manera más amplia, pueden fortalecer su credibilidad al asesorar a los pacientes. Un mejor sueño y el menor uso del teléfono inteligente pueden mejorar el bienestar psicológico (7, 25, 66), la comunicación y la empatía (45–47), ayudando así a los futuros médicos a actuar como modelos de rol más auténticos y convincentes (26, 27).

Declaración sobre disponibilidad de datos

Los conjuntos de datos presentados en este artículo no están disponibles de forma inmediata. Para garantizar el cumplimiento del plan de protección de datos descrito en la solicitud ética, todas las personas que necesiten acceso a los datos deben informarse primero al Comité de Ética de la TU Dresden (N.º EK 15012014). Tras la notificación y la firma de un acuerdo de protección de datos, el acceso a los datos se concederá en función de solicitudes justificadas. Las solicitudes para acceder a los conjuntos de datos deben dirigirse al autor correspondiente.

Declaración ética

El estudio fue registrado por el comité de ética en los respectivos centros de estudio mediante los siguientes códigos: Dresden (EK15012014), Linz (EK1166/2023), Pécs (BMEÜ/2448-1/2022/EKU), Matsumoto (6176). Los participantes proporcionaron un consentimiento informado por escrito para participar en el estudio.

Contribuciones de los autores

LL: Redacción: borrador original, visualización, análisis formal, conceptualización, investigación, metodología, curación de datos, redacción: revisión y edición. EB: Redacción: revisión y edición, validación, metodología. BB: Redacción: revisión y edición, validación, metodología. NF: Validación, metodología, redacción: revisión y edición. EZ: Metodología, validación, redacción: revisión y edición. WG: Redacción: revisión y edición. SP: Redacción: revisión y edición.

edición. MG: Redacción: revisión y edición. HR: Supervisión, conceptualización, metodología, redacción: revisión y edición, administración del proyecto, validación.

Financiación

El/los autor(es) declaró/declara que no se recibió apoyo financiero para este trabajo y/o su publicación.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los participantes por unirse a la encuesta. Además, agradecemos a Daichi Tamura y al Prof. Naoki Tanaka por permitir la realización satisfactoria de la Encuesta de Salud de Estudiantes de Medicina 2024 en Matsumoto, Japón.

Conflicto de interés

El/los autor(es) declaró/declaran que este trabajo se realizó en ausencia de relaciones comerciales o financieras que pudieran interpretarse como un posible conflicto de interés.

Declaración sobre IA generativa

El/los autor(es) declaró/declaran que no se utilizó IA generativa en la elaboración de este manuscrito.

Cualquier texto alternativo (alt text) proporcionado junto con las figuras de este artículo ha sido generado por Frontiers con el apoyo de la inteligencia artificial y se han realizado esfuerzos razonables para garantizar la precisión, incluida la revisión por parte de los autores cuando sea posible. Si identifica algún problema, póngase en contacto con nosotros.

Nota del editor

Todas las afirmaciones expresadas en este artículo son únicamente de los autores y no representan necesariamente las de sus organizaciones afiliadas, ni las del editor, los editores y los revisores. Cualquier producto que pudiera evaluarse en este artículo, o cualquier afirmación que pudiera hacer su fabricante, no está garantizado ni respaldado por el editor.

Material suplementario

El material suplementario de este artículo puede consultarse en línea en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsy.2026.1735186/full#supplementary-material>

Referencias

- Hill MR, Goicoechea S, Merlo LJ. En sus propias palabras: factores estresantes a los que se enfrentan los estudiantes de medicina en la generación del milenio. *Med Educ Online*. (2018) 23:1530558. doi: 10.1080/10872981.2018.1530558
- Brubaker JR, Swan A, Beverly EA. Una intervención breve para reducir el burnout y mejorar la calidad del sueño en estudiantes de medicina. *BMC Med Educ*. (2020) 20:345. doi: 10.1186/s12909-020-02263-6
- Almutairi H, Alsubaiei A, Abduljawad S, Alshatti A, Fekih-Romdhane F, Husni M, et al. Prevalencia del burnout en estudiantes de medicina: una revisión sistemática y metaanálisis. *Int J Soc Psychiatry*. (2022) 68:1157–70. doi: 10.1177/00207640221106691
- Tian-Ci Quek T, Wai-San Tam W, X. Tran B, Zhang M, Zhang Z, Su-Hui Ho C, et al. La prevalencia mundial de la ansiedad entre los estudiantes de medicina: un metaanálisis. *Int J Environ Res Public Health*. (2019) 16:2735. Disponible en línea en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/15/2735>.
- De Bruin EJ, van Run C, Staaks J, Meijer AM. Efectos de la manipulación del sueño sobre el funcionamiento cognitivo de los adolescentes: una revisión sistemática. *Sleep. Med Rev*. (2017) 32:45–57. doi: 10.1016/j.smrv.2016.02.006
- Scullin MK, Bliwise DL. Sueño, cognición y envejecimiento normal: integrar medio siglo de investigación multidisciplinaria. *Perspect Psychol Sci*. (2015) 10:97–137. doi: 10.1177/1745691614556680
- Watson NF, Badr MS, Belenky G, Bliwise DL, Buxton OM, Buysse D, et al. Cantidad de sueño recomendada para un adulto sano: un comunicado de consenso conjunto de la American Academy of Sleep Medicine y la Sleep Research Society. (2015) 38:843–4. Society. doi: 10.5665/sleep.4716
- Binjibr MA, Alalawi IS, Alzahrani RA, Albalawi OS, Hamzah RH, Ibrahim YS, et al. La prevalencia mundial de problemas de sueño entre estudiantes de medicina según el problema, el país y el estado de COVID-19: una revisión sistemática, metaanálisis y meta-regresión de 109 estudios con 59427 participantes. *Curr Sleep. Med Rep*. (2023) 9:1–19. doi: 10.1007/s40675-023-00258-5
- Liebig L, Bergmann A, Voigt K, Balogh E, Birkas B, Faubl N, et al. El tiempo de pantalla y el sueño entre estudiantes de medicina en Alemania. *s41598-023-42039-8*
- Yeluri K, Hs K, H BG, Bj SC. Tiempo de pantalla de dispositivos electrónicos, calidad y cantidad de sueño percibidas y rendimiento académico en estudiantes de medicina. *J Assoc Physicians. India*. (2021) 69:11–2.
- Arshad D, Joyia UM, Fatima S, Khalid N, Rishi AI, Rahim NUA, et al. El impacto adverso del exceso de tiempo de pantalla del teléfono inteligente en la calidad del sueño entre los jóvenes: una cohorte prospectiva. *Sleep. Sci*. (2021) 14:337–41. doi: 10.5935/1984-0063.20200114
- Baria DP, Hathila P, Devalia J, Mahajan S, Shah TJ. La correlación del tiempo de pantalla con la calidad del sueño: un estudio transversal en estudiantes de medicina de pregrado. *Natl J Physiol. Pharm Pharmacol*. (2023) 13:657–60. doi: 10.5455/njppp.2023.13.02064202310022023
- Cain N, Gradisar M. Uso de medios electrónicos y sueño en niños en edad escolar y adolescentes: una revisión. *Sleep. Med Rev*. (2010) 11:735–42. doi: 10.1016/j.sleep.2010.02.006
- Foundation NS. El uso de pantallas interrumpe el precioso tiempo de sueño (2022). Disponible en línea en: <https://www.thensf.org/screen-use-disrupts-precious-sleep-time/>.
- Brosnan B, Haszard JJ, Meredith-Jones KA, Wickham SR, Galland BC, Taylor RW. Uso de pantallas a la hora de acostarse y duración y calidad del sueño entre los jóvenes. *JAMA Pediatr*. (2024) 178:1147–54. doi: 10.1001/jamapediatrics.2024.2914
- Hysing M, Pallesen S, Stormark KM, Jakobsen R, Lundervold AJ, Sivertsen B. Sueño y uso de dispositivos electrónicos en la adolescencia: resultados de una gran investigación basada en la población. *BMJ Open*. (2015) 5:e006748. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006748
- Dwyer RJ, Kushlev K, Dunn EW. El uso del smartphone menoscaba el disfrute de las interacciones sociales cara a cara. *J Exp Soc Psychol*. (2018) 78:233–9. doi: 10.1016/j.jesp.2017.10.007
- Heitmayer M, Lahlou S. ¿Por qué los teléfonos inteligentes son disruptivos? Un estudio empírico del uso del smartphone en contextos de la vida real. *Comput Hum Behav*. (2021) 116:106637. doi: 10.1016/j.chb.2020.106637
- Hofmann W, Vohs KD, Baumeister RF. Lo que las personas desean, lo que sienten en conflicto y lo que intentan resistir en la vida cotidiana. *Psychol Sci*. (2012) 23:582–8. doi: 10.1177/0956797612437426
- Wickord L-C, Quaiser-Pohl CM. ¿El tipo de conducta de uso del smartphone influye en el uso problemático del smartphone y en la percepción del estrés relacionada? *Behav Sci*. (2022) 12:99. Disponible en línea en: <https://www.mdpi.com/2076-328X/12/4/99>.
- Zhong Y, Ma H, Liang YF, Liao CJ, Zhang CC, Jiang WJ. Prevalencia de la adicción a los teléfonos inteligentes entre estudiantes de medicina asiáticos: un meta-análisis de estudios observacionales multinacionales. *Int J Soc Psychiatry*. (2022) 68:1171–83. doi: 10.1177/00207640221089535
- Munezawa T, Kaneita Y, Osaki Y, Kanda H, Minowa M, Suzuki K, et al. La asociación entre el uso de teléfonos móviles después de apagar las luces y las alteraciones del sueño entre adolescentes japoneses: una encuesta transversal nacional. *Sleep*. (2011) 34:1013–20. doi: 10.5665/sleep.1152
- Van Den Bulck J. Los mensajes de texto como causa de interrupción del sueño en adolescentes, evidencia de un estudio transversal. *J Sleep Res*. (2003) 12:263. doi: 10.1046/j.1365-2869.2003.00362.x
- Bonnet MH. Efecto de la interrupción del sueño sobre el sueño, el rendimiento y el estado de ánimo. *Sleep*. (1985) 8:11–9. doi: 10.1093/sleep/8.1.11
- Shochat T, Cohen-Zion M, Tzischinsky O. Consecuencias funcionales del sueño inadecuado en adolescentes: una revisión sistemática. *Sleep. Med Rev*. (2014) 18:75–87. doi: 10.1016/j.smrv.2013.03.005
- Brotons C, Björkelund C, Bulc M, Ciurana R, Godycki-Cwirko M, Jurgova E, et al. Prevención y promoción de la salud en la práctica clínica: las opiniones de los médicos de familia en Europa. *Prev Med*. (2005) 40:595–601. doi: 10.1016/j.jpmed.2004.07.020
- Frank E, Breyan J, Elon L. Divulgación por parte de los médicos de comportamientos personales saludables mejora la credibilidad y la capacidad de motivar. doi: 10.1001/archfam.9.3.287
- Balogh E, Wagner Z, Faubl N, Riemenschneider H, Voigt K, Terebessy A, et al. Aumento de la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de medicina. Encuestas multicéntricas transversales repetidas en Alemania y Hungría 2016–2018. *Subst. Use Misuse*. (2020) 55:2109–15. doi: 10.1080/10826084.2020.1790011
- Terebessy A, Czeglédi E, Balla BC, Horváth F, Balázs P. Comportamiento de salud de los estudiantes de medicina y estado de salud mental autoinformado según su país de origen: un estudio transversal. *BMC Psychiatry*. (2016) 16:171. doi: 10.1186/s12888-016-0884-8
- Voigt K, Tworck S, Mittag D, Göbel A, Voigt R, Klewer J, et al. Consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias ilegales entre médicos y estudiantes de medicina en Brandeburgo y Sajonia (Alemania). *BMC Health Serv Res*. (2009) 9:219. doi: 10.1186/1472-6963-9-219
- Aggarwal M, Singh Ospina N, Kazory A, Joseph I, Zaidi Z, Ataya A, et al. La falta de concordancia entre las creencias y las acciones sobre nutrición y estilo de vida entre los médicos: un estudio transversal. *Med. (2020) 14:304–15*. doi: 10.1177/1559827619883603
- Ganesan S, Magee M, Stone JE, Mulhall MD, Collins A, Howard ME, et al. El impacto del trabajo por turnos en el sueño, la alerta y el rendimiento en trabajadores sanitarios. *Sci Rep*. (2019) 9:4635. doi: 10.1038/s41598-019-40914-x
- Lawrence E, Mollborn S, Goode J, Pampel F. Estilos de vida saludables y la transición a la edad adulta. *Socius*. (2020) 6:2378023120942070. doi: 10.1177/2378023120942070
- Backhaus J, Junghanns K, Broocks A, Riemann D, Hohagen F. Fiabilidad test-retest y validez del Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh en la insomnio primaria. *J Psychosom. Res*. (2002) 53:737–40. doi: 10.1016/s0022-3999(02)00330-6
- Buyse DJ, Reynolds CF3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. El Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh: un nuevo instrumento para la práctica y la investigación psiquiátrica. *Psychiatry Res*. (1989) 28:193–213. doi: 10.1016/0165-1781(89)90047-4
- Kwon M, Kim DJ, Cho H, Yang S. La escala de adicción al teléfono inteligente: desarrollo y validación de una versión breve para adolescentes. *PLoS One*. (2013) 8:e83558. doi: 10.1371/journal.pone.0083558
- Galambos N, Vargas Lascano D, Howard A, Maggs J. ¿Quién duerme mejor? Patrones longitudinales y covariables del cambio en la cantidad, la calidad y la hora del sueño a lo largo de cuatro años universitarios. *Behav Sleep. Med*. (2013) 11:8–22. doi: 10.1080/15402002.2011.596234
- Peltz JS, Bodenlos JS, Kingery JN, Rogge RD. El papel del estrés financiero en las horas de trabajo, el sueño y la salud mental de los estudiantes universitarios. *J Am Coll Health*. (2021) 69:577–84. doi: 10.1080/07448481.2019.1705306
- Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. Guías de la Organización Mundial de la Salud 2020 sobre actividad física y comportamiento sedentario. *Br J Sports. Med*. (2020) 54:1451–62. doi: 10.1136/bjsports-2020-102955
- Kubinger KD, Rasch D, Moder K. Sobre la leyenda de los supuestos de la prueba t para muestras independientes. *Psychol. Rundschau*. (2009) 60:26–7. doi: 10.1026/0033-3042.60.1.26
- Hisler G, Twenge JM, Krizan A. Las asociaciones entre el tiempo de pantalla y la duración breve del sueño en adolescentes varían según el tipo de medio: evidencia de un estudio de cohorte. *Sleep. Med*. (2020) 66:92–102. doi: 10.1016/j.sleep.2019.08.007
- Yoshimura M, Kitazawa M, Maeda Y, Mimura M, Tsubota K, Kishimoto T. Distancia de visualización del smartphone y sueño: un estudio experimental que utiliza tecnología de captura de movimiento. *Nat Sci Sleep*. (2017) 9:59–65. doi: 10.2147/nss.S123319
- Clavier T, Chevalier E, Demailly Z, Veber B, Messaadi IA, Popoff B. Uso de las redes sociales para la educación médica y la adicción al smartphone entre estudiantes de medicina: encuesta nacional en línea basada en la web. *JMIR Med Educ*. (2024) 10:e55149. doi: 10.2196/55149
- Nikolic A, Bukurov B, Kocic I, Vukovic M, Ladjevic N, Vrhovac M, et al. Adicción al smartphone, calidad del sueño, depresión, ansiedad y estrés entre los estudiantes de medicina en Serbia. *Revista de la Salud Pública*. (2023) 11:1252371. doi: 10.3389/fpubh.2023.1252371
- Celikalp U, Bilgic S, Temel M, Varol G. Los niveles de adicción al teléfono inteligente y la asociación con las habilidades de comunicación en estudiantes de enfermería y medicina. *J Nurs Res*. (2020) 28:e93. doi: 10.1097/jnr.0000000000000370
- Ruiz-Ruano AM, López-Salmerón MD, López Puga J. Evitación experiencial y uso excesivo del teléfono inteligente: un enfoque bayesiano. *Adicciones*. (2020) 32:116–27. doi: 10.20882/adicciones.1151 (Evitación experiencial y uso abusivo del smartphone: un enfoque bayesiano)
- Rovithis M, Koukoulis S, Fouskis A, Giannakaki I, Giakoumaki K, Linardakis M, et al. La empatía y la dependencia del teléfono móvil en enfermería: un estudio transversal en un

- hospital público de la isla de Creta, Grecia. *Healthc. (Basel)*. (2021) 9:975. doi: 10.3390/healthcare9080975
48. Ursoniu S, Bredicean AC, Serban CL, Rivas I, Bucur A, Papava I, et al. La interconexión entre la adicción a las redes sociales, la alexitimia y la empatía en estudiantes de medicina. *Front Psychiatry*. (2024) 15:1467246. doi: 10.3389/fpsy.2024.1467246
49. Rao WW, Li W, Qi H, Hong L, Chen C, Li CY, et al. Calidad del sueño en estudiantes de medicina: un metaanálisis completo de estudios observacionales. *Sleep. Breath*. (2020) 24:1151–65. doi: 10.1007/s11325-020-02020-5
50. Bouloukaki I, Tsiligianni I, Stathakis G, Fanaridis M, Koloi A, Bakiri E, et al. Calidad del sueño y fatiga durante los periodos de exámenes en estudiantes universitarios: prevalencia y factores asociados. *Healthc. (Basel)*. (2023) 11:2389. doi: 10.3390/healthcare11172389
51. Zheng B, Wang K, Pan Z, Li M, Pan Y, Liu T, et al. Asociaciones entre el entorno del dormitorio/otros factores y la calidad del sueño de estudiantes de medicina. *Zhonghua. Liu. Xing. Bing. Xue. Za. Zhi*. (2016) 37:348–52. doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.03.011
52. Jeon M, Dimitriou D, Halstead EJ. Una revisión sistemática sobre estudios comparativos interculturales del sueño en poblaciones jóvenes: el papel de los factores culturales. *Int J Environ Res Public Health*. (2021) 18:2005. doi: 10.3390/ijerph18042005
53. Cheung BY, Takemura K, Ou C, Gale A, Heine SJ. Considerar las diferencias interculturales en la duración del sueño entre estudiantes universitarios japoneses y canadienses. *PLoS One*. (2021) 16:e0250671. doi: 10.1371/journal.pone.0250671
54. Brown FC, Buboltz WC Jr., Soper B. Relación de la concienciación sobre la higiene del sueño, las prácticas de higiene del sueño y la calidad del sueño en estudiantes universitarios. *Behav Med*. (2002) 28:33–8. doi: 10.1080/08964280209596396
55. Pham H, Chuang H-L, Kuo C-P, Yeh TP, Liao W-C. Uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y calidad del sueño entre estudiantes universitarios. *Healthcare*. (2021) 9:1091. doi: 10.3390/healthcare9091091
56. Schmickler JM, Blaschke S, Robbins R, Mess F. Determinantes de la calidad del sueño: un estudio transversal en estudiantes universitarios. *Int J Environ Res Public Health*. (2023) 20:2019. doi: 10.3390/ijerph20032019
57. Shimura A, Hideo S, Takaesu Y, Nomura R, Komada Y, Inoue T. Evaluación exhaustiva del impacto de los hábitos de vida sobre la alteración del sueño, el cronotipo y la somnolencia diurna entre estudiantes de secundaria. *Sleep. Med*. (2018) 44:12–8. doi: 10.1016/j.sleep.2017.10.011
58. Wang F, Biró E. Determinantes de la calidad del sueño en estudiantes universitarios: una revisión de la literatura. *Front Psychol*. (2021) 12:678. doi: 10.3389/fpsyg.2021.678167
59. Sparks C, Carlson S, Dzierzewski J, Baron K. Asociación 1111 entre el uso de la tecnología y el sueño: análisis de los datos de la población de la National Sleep Foundation. *Sleep*. (2024) 47:A477–7. doi: 10.1093/sleep/zsae067.01111
60. Zhong C, Masters M, Donzella SM, Diver WR, Patel AV. Uso de pantallas electrónicas y duración y momento del sueño en adultos. *JAMA Netw. Open*. (2025) 8:e252493–e252493. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.2493
61. Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. Uso del teléfono móvil y estrés, alteraciones del sueño y síntomas de depresión entre adultos jóvenes: un estudio de cohorte prospectivo. *BMC Public Health*. (2011) 11:66. doi: 10.1186/1471-2458-11-66
62. Rosen L, Carrier LM, Miller A, Rokkum J, Ruiz A. Dormir con tecnología: predictores cognitivos, afectivos y del uso de tecnología de los problemas del sueño entre estudiantes universitarios. *Sleep. Health*. (2016) 2:49–56. doi: 10.1016/j.sleh.2015.11.003
63. Lemola S, Perkinson-Gloor N, Brand S, Dewald-Kaufmann JF, Grob A. Uso de medios electrónicos en la noche por parte de adolescentes, alteración del sueño y síntomas depresivos en la era del smartphone. *J Youth Adolesc*. (2015) 44:405–18. doi: 10.1007/s10964-014-0176-x
64. Vernon L, Modecki KL, Barber BL. Teléfonos móviles en el dormitorio: trayectorias de las pautas de sueño y el posterior desarrollo psicosocial en adolescentes. *Child Dev*. (2018) 89:66–77. doi: 10.1111/cdev.12836
65. Oshima N, Nishida A, Shimodera S, Tochigi M, Ando S, Yamasaki S, et al. Los sentimientos suicidas, la autolesión y el uso del teléfono móvil después de apagar las luces en adolescentes. *J Pediatr Psychol*. (2012) 37:1023–30. doi: 10.1093/jpepsy/jss072
66. Adams SK, Kisler TS. La calidad del sueño como mediadora entre la calidad del sueño relacionada con la tecnología, la depresión y la ansiedad. *Cyberpsychol. Behav. Soc Netw*. (2013) 16:25–30. doi: 10.1089/cyber.2012.0157
67. Gradisar M, Wolfson AR, Harvey AG, Hale L, Rosenberg R, Czeisler CA. El sueño y el uso de la tecnología de los estadounidenses: resultados de la encuesta 2011 Sleep in America de la National Sleep Foundation. *J Clin Sleep. Med*. (2013) 9:1291–9. doi: 10.5664/jcsm.3272
68. Moulin K, Chung C-J. La tecnología por encima del sueño: impacto de los medios electrónicos y el sueño en estudiantes de finales de la adolescencia. *J Educ Learn*. (2016) 6:294. doi: 10.5539/jel.v6n1p294
69. Jniene A, Errguig L, El Hangouche AJ, Rkain H, Aboudrar S, El Ftouh M, et al. Percepción de las alteraciones del sueño debidas al uso a la hora de acostarse de dispositivos emisores de luz azul y su impacto en los hábitos y la calidad del sueño entre jóvenes estudiantes de medicina. *BioMed Res Int*. (2019) 2019:7012350. doi: 10.1155/2019/7012350
70. Cabré-Riera A, Torrent M, Donaire-Gonzalez D, Vrijheid M, Cardis E, Guxens M. Uso de dispositivos de telecomunicación, tiempo de pantalla y sueño en adolescentes. *Environ Res*. (2019) 171:341–7. doi: 10.1016/j.envres.2018.10.036
71. Bartel K, Gradisar M. Nuevas líneas en el vínculo entre el uso de la tecnología y el sueño en los jóvenes. En: Nevšimalová S, Bruni O, editores. *Trastornos del sueño en los niños*. Cham, Suiza: Springer International Publishing (2017). p. 69–80. doi: 10.1007/978-3-319-28640-2_4
72. Bartel KA, Gradisar M, Williamson P. Factores protectores y de riesgo para el sueño en adolescentes: una revisión metaanalítica. *Sleep. Med Rev*. (2015) 21:72–85. doi: 10.1016/j.smrv.2014.08.002
73. Lund L, Sølvhøj IN, Danielsen D, Andersen S. Uso de medios electrónicos y sueño en niños y adolescentes en países occidentales: una revisión sistemática. *BMC Public Health*. (2021) 21:1598. doi: 10.1186/s12889-021-11640-9